

鲁阳节能： 工业窑炉衬节能材料的领军者

分析师及联系人

• 范超

(8621)61118709

fanchao@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490513080001

• 李金宝

(8621)61118709

lijb2@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490516040002

鲁阳节能(002088)

工业窑炉衬节能材料的领军者

● 双碳下窑炉衬材料升级，陶纤目标市场扩容

陶瓷纤维属于新型耐火保温材料，具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低等众多优点，广泛应用于石化、钢铁、电力、有色、建材等领域。使用每吨陶瓷纤维每年平均节约相当于 200 吨标准煤产生的热能，相当于陶纤材料（按照 7000 元/吨估算）费用 34 倍。若按照 30 元/吨碳交易价格，相当于使用每吨陶瓷纤维可带来 1.2 万元碳价值。

长期来看，在双碳大背景之下，下游企业具备更强的能耗控制需求，因而炉衬材料的选择对于窑炉热利用效率十分关键。在此，相比传统耐火砖，陶瓷纤维的节能效果十分突出，相比传统耐火砖至少可节能 30%，且考虑到施工成本及使用寿命等因素，陶瓷纤维综合成本也占优。此外，陶瓷纤维还具备自重轻、安装方便使用优势，以及炉衬材料更薄，可提升窑炉内部空间和产能利用率等。基于此，陶瓷纤维有望对传统耐火砖形成替代，当前在石化领域新建裂解炉及检维修中已得到较好推广，未来有望在其他工业领域（更多在非恶劣环境如侵蚀、风化中）逐步铺开。目前国内陶纤年产量仅 60 多万吨，产值不到 50 亿，在整体耐材市场渗透率不到 3%，长期来看有效市场或翻倍扩容。

● 品质需求提升&成本曲线上移，陶纤集中度加速提升

根据性能区分，陶瓷纤维下游运用分高温耐火（800 度以上）和低端保温（800 度以下）。

1、高端：主要是石化和冶金有色等高温段市场。下游客户对产品性能要求极高，因此对供应商产品品质要求远大于对成本考虑。当前，生命周期视角下工业窑炉（尤其是石化）检维修周期开启带来需求二次接力，且双碳约束下其他领域窑炉（如钢铁冶金）节能改造加速推进，行业需求预计至少有 20% 增速。鲁阳节能积累了超 20 年石化领域供货经验，从业主到设计院积累了丰富客户资源且粘性很高，公司为国内高端市场主要龙头，相比外资对手摩根新材料，也具备更强服务响应能力，竞争优势呈现强者恒强。

2、低端：主要是工业窑炉和电力领域管道保温，竞争相对激烈。目前国内陶纤生产线 230 多条，产能近 100 万吨，主要集中在山东、河北、内蒙古、河南等地。双控背景下，部分区域小企业因能耗制约面临严峻出清风险，进而带来供给格局快速改善。公司优势明显：1）、公司产能较先进，过往设计产能多为万吨线；而腰部及尾部企业多为 2000-5000 吨/条。2）、公司积极创新，并通过引入奇耐做大股东带来经营革新，在并没有较大开支前提下，实现工艺改进、成本优化、产能扩张并行推进，与小企业优势持续走阔。

● 从腾飞到再出发，隐形冠军的第二成长曲线

公司是亚洲最大陶纤生产企业，“十三五”期间经营迎来加速，业绩从 2016 年 0.6 亿元增长到 2020 年 3.7 亿元，业绩复合增速超 50%。我们认为公司当前有望从“十三五”的炼化景气走向“十四五”节能改造下的新周期，进而迎来第二成长曲线。同时，公司当前积极拓展新市场和寻求产能扩张，内蒙新基地未来投产有望增厚陶纤总产能 30%。预计公司 2021-2022 年归属净利润 5.2、6.8 亿元，对应 PE 为 24、18 倍，买入评级。

风险提示：

1. 石化领域景气度相对平稳；
2. 工业窑炉改造市场需求较弱。

报告日期	2021-10-24
公司研究	深度报告
评级	买入 维持
当前股价(元)	24.69

公司基本数据

总股本(万股)	50,633
流通 A 股/B 股(万股)	44,902/0
资产负债率	32.12%
每股净资产(元)	6.48
市盈率(当前)	24.53
市净率(当前)	5.34
12 个月内最高/最低价(元)	34.98/10.08

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《半年报业绩延续快速增长景气升级中率先脱颖而出》 2018-08-21
- 《耐火节能新机遇，龙头再迎新篇章》 2018-07-19
- 《中期业绩增长较快，后续看点在于岩棉及外延》 2016-08-23

目录

双碳下窑炉炉衬材料升级，陶纤目标市场扩容	6
节能是陶瓷纤维最主要的性能优势	6
成本及施工便利性等也较为突出	8
替代有望加速，市场空间或翻倍扩容	9
品质需求提升&成本曲线上移，陶纤集中度加速提升	11
高端耐火：品质竞争，龙头工艺及品质优势突出	11
新建窑炉市场的景气度依然可持续	11
检维修市场接力，双碳助力加速升级替换	13
品质与服务的竞争，龙头更胜一筹	14
低端保温：龙头成本优势显著	15
能耗双控下，小企业加速出清	15
龙头企业成本优势持续在放大	17
海内外比较：国内耐火陶纤渗透率仍有空间	19
市场空间：全球市场 20 亿美元，我国产量占比全球 32%	19
全球主要竞争对手简析	20
从腾飞到再出发，隐形冠军的第二成长曲线	23
耐高温材料领跑者	23
炼化景气下腾飞的“十三五”，窑炉改造下延展的“十四五”	24
多业务布局，积极培育新的增长点	26

图表目录

图 1：陶瓷纤维的下游应用主要是工业窑炉为主	7
图 2：陶瓷纤维在裂解炉的一种布局方式	7
图 3：冷轧连续退火炉的内衬结构示意图	7
图 4：使用陶瓷纤维在不同炉体的节能效果	8
图 5：历年我国耐火材料产量分类（万吨）	9
图 6：中国耐火材料代表企业分布	10
图 7：2021H1 耐材企业主导企业收入分布情况（亿元）	10
图 8：近年我国新增乙烯产能情况（万吨）	11
图 9：2020 全球新增乙烯产能分布（万吨）	11
图 10：十四五我国规划新增乙烯产能情况（万吨）	12
图 11：2013-2020 年全球炼油化工专用设备行业规模（百万美元）	12
图 12：2013-2025 年中国炼油化工专用设备行业规模（万元）	12
图 13：炼油化工行业设备产品分类图	12
图 14：炉顶与炉墙连接部位结构示意图	13
图 15：裂解炉衬里改造前后主要参数对比	13
图 16：鲁阳节能的贝克®纳米板	13
图 17：微孔纳米绝热板与陶瓷纤维板性能对比	13
图 18：鲁阳节能的硅酸铝纤维模块	15
图 19：公司的晶盾®氧化铝纤维毯	15
图 20：全国陶瓷纤维产销量（万吨）	17
图 21：2015 年国内陶瓷纤维企业销量对比（吨）	17
图 22：我国分地区的煤矸石的产量（亿吨）	19
图 23：全球陶瓷纤维的产量和市场规模（万吨，亿美元）	20
图 24：我国陶瓷纤维的产量和市场规模（万吨，亿元）	20
图 25：2020 年全球高温耐材终端市场结构	20
图 26：2020 年中国高温耐材终端市场	20
图 27：摩根先进材料公司的收入（亿元：人民币）	21
图 28：摩根先进材料公司的净利润与净利率（亿元：人民币）	21
图 29：公司发展历史	23
图 30：公司股权结构图	23
图 31：公司的陶瓷纤维和岩棉的产能情况（万吨）	23
图 32：公司陶瓷纤维的全国市场份额（产销量口径）	23
图 33：公司过往多年的收入情况（亿元）	24
图 34：公司过往多年的业绩情况（亿元）	24
图 35：鲁阳节能分产品收入（亿元）	24
图 36：鲁阳节能分领域毛利率	24
图 37：公司综合毛利率和净利率	25
图 38：公司 ROE 情况	25
图 39：公司资产负债率	25
图 40：公司应收账款周转天数	25

图 41: 陶瓷纤维系列产品	25
图 42: 岩棉系列产品	25
图 43: 公司生产基地	26
图 44: 公司销售网络	26
图 45: 鲁阳节能研发费用/收入近年持续提升	26
图 46: 陶瓷纤维在废气处理领域	27
图 47: 陶瓷纤维在废气粉尘治理领域	27
表 1: 陶瓷纤维的主要性能	6
表 2: 陶瓷纤维按构成成分分类	6
表 3: 上海卓然股份的原材料成本占比和拆分情况	8
表 4: 鲁阳节能与另外 3 家耐材公司的产品吨指标对比	8
表 5: 2020 年我国新增乙烯产能明细 (万吨)	11
表 6: 电解铝槽背衬板 (陶瓷纤维) 的技术参数	14
表 7: 鲁阳节能的部分石化领域项目	15
表 8: 公司的电力成本占比情况	16
表 9: 公司最新的成本结构占比 (万元)	16
表 10: 公司与奇耐曾经签署的合作内容	17
表 11: 奇耐受让公司股权前后的股权变更情况	17
表 12: 公司陶瓷纤维吨成本明细拆分 (万吨, 万元, 元/吨)	18
表 13: 公司历史上吨成本拆分明细 (陶瓷纤维+岩棉) (万吨, 万元, 元/吨)	18
表 14: 摩根热陶瓷的收入拆分情况 (亿元: 人民币)	20
表 15: 合并前的 RHI 和 Magnesita 公司介绍	22
表 16: RHI Magnesita 公司近年的收入情况 (亿元 RMB)	22
表 17: 公司在内蒙扩产能情况	23

双碳下窑炉炉衬材料升级，陶纤目标市场扩容 节能是陶瓷纤维最主要的性能优势

陶瓷纤维在隔热节能方面具备不可比拟的优势。陶瓷纤维是通过熔融纺丝工艺或胶体纺丝工艺将陶瓷材料制备成的轻质纤维，具有耐高温、低导热、容重小、柔韧性好、易施工等优良特性，是一种节能环保的耐火材料，同时，陶瓷纤维作为耐火衬里材料的工业窑炉启炉时不需要烘炉，并且启炉时间快、停炉也可以迅速降温；在满足陶瓷纤维使用要求的工况条件下，陶瓷纤维比传统硬质耐火材料可节约能源消耗 20%-40%。而玄武岩纤维、玻璃纤维的长期使用温度一般在 600 度以下，两种材料主要应用于工业或建筑保温领域，陶瓷纤维的使用温度在 800-1600 度，不仅能用于工业保温领域，还可以广泛应用于高温耐火绝热领域。

表 1：陶瓷纤维的主要性能

	优势	对比	效用
重量	常用纤维毯：密度 96-128kg/m ³ 耐火纤维模块：200-240kg/m ³	是轻质耐火材料的 1/5-1/10,是重质耐火材料的 1/15-1/20	可以实现加热炉的轻型、高效化.减轻窑炉负荷，延长炉体寿命
热容量	依温度和密度有所不同。体积密度 128kg/m ³ 的热容量为 0.09w/m.k (400℃) 0.176w/m.k (800℃)	仅为轻质耐热衬里和轻质耐火砖的 1/10	大大减少了炉温操作控制 中的能源耗量，尤其对间断式操作的加热炉，具有非常显著的节能效果
导热率	0.06W/mk (200℃) 0.10W/mk (400℃)	为轻质耐热不定型材料的 1/8；为轻质砖的 1/10 左右；与重质相比可忽略不计	热损失少，节能效果理想
施工	无需预留膨胀缝，施工人员仅需经过基本培训即可		施工简便，施工因素对绝热效果影响小
使用范围	可适应温度广，形态多		可满足各行业需求

资料来源：鑫地耐材，长江证券研究所

就高性能的陶瓷纤维而言，耐火纤维是指使用温度在 800 度以上的人造矿物纤维，包含可溶纤维、硅酸铝纤维、晶体纤维三种产品，其中硅酸铝纤维为主。

表 2：陶瓷纤维按构成成分分类

项目	非晶质纤维					晶质纤维			
	标准型硅酸铝纤维	高纯型硅酸铝纤维	高铝型硅酸铝纤维	含铬型硅酸铝纤维	含锆型硅酸铝纤维	莫来石纤维	80% Al ₂ O ₃ 氧化铝纤维	95% Al ₂ O ₃ 氧化铝纤维	氧化锆纤维
分类温度(℃)	1260	1260	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1600
使用温度(℃)	1000	1100	1200	<1300	≥1300	≥1350	1400	1400	1600
化学组成 (%)	Al ₂ O ₃	≥45	47-49	52-55	42-46	39-40	73.53	79.90	94.82
	SiO ₂	≥51	50-52	44-47	47-54	44-45	25.85	19.80	4.96
	ZrO ₂	-	-	-	-	15-17	-	-	-
	Cr ₂ O ₃	-	-	-	2.7-5.4	-	-	-	-
	Fe ₂ O ₃	<1.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1	0.073	0.06	0.085
	Na ₂ O ₃	<0.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.06	0.01
	K ₂ O		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.038	<0.01	0.03
	TiO ₂	0.3	0.08	0.06	微	微	0.03	0.03	0.005

CaO	1.21	0.06	0.18	0.18	-	0.01	0.03	0.02	微
MgO	-	0.08	0.03	0.09	-	0.036	<0.06	0.06	0.43

资料来源：肖远淑，张晓超，单小红《高性能陶瓷纤维的性能及其应用》，长江证券研究所

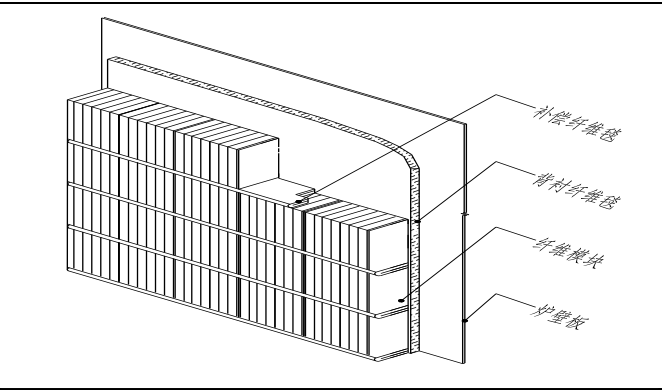
就下游应用来看，陶瓷纤维应用十分广泛。其中石化和冶金及建材是主要运用领域（随着石化近年的景气周期开启，预计其占比在持续提升）。同时，在新型领域如家电、消防、航空甚至核电领域也有运用。

图 1：陶瓷纤维的下游应用主要是工业窑炉为主



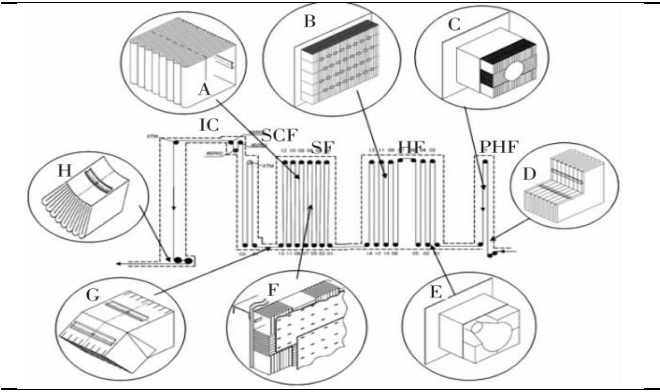
资料来源：立鼎产业研究网，长江证券研究所

图 2：陶瓷纤维在裂解炉的一种布局方式



资料来源：王鲁《陶瓷纤维模块在工业炉中的应用》，长江证券研究所

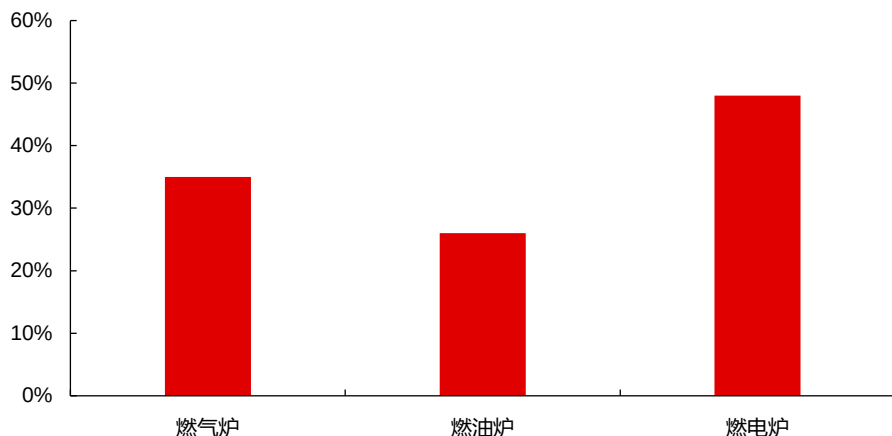
图 3：冷轧连续退火炉的内衬结构示意图



资料来源：王鲁《陶瓷纤维模块在工业炉中的应用》，长江证券研究所

按照原国家经济贸易委员会和原国家科技委员会的测算，使用每吨陶瓷纤维每年平均节约相当于 200 吨标准煤产生的热能，在冶金行业节能效果更为明显，仅焦炉炉顶一项，全陶瓷纤维炉顶结构使热损失降低 52.3%，一台焦炉年节能折合标准煤 350 吨。谨慎假设估计，按照节约 200 吨标煤（假设按照 1200 元/吨）计算热能价值为 24 万/吨，相当于陶瓷纤维保温材料（均价按照 7000 元/吨估算）费用的 34 倍。若按照 30 元/吨的碳交易价格，相当于使用每吨陶瓷纤维可带来 1.2 万元的碳价值。

图 4：使用陶瓷纤维在不同炉体的节能效果



资料来源：山东金石高温，长江证券研究所

成本及施工便利性等也较为突出

同时，从成本占比来看，陶瓷纤维占比下游很低。以石化窑炉为例，预计陶瓷纤维等防腐及耐火材料占比下游客户成本的 5% 不到。因此对下游而言，对产品节能效果的重视程度远大于对价格的敏感程度。

表 3：上海卓然股份的原材料成本占比和拆分情况

原材料	2020 年度		2019 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
大宗材料	40,807	12%	34,735	21%
电气仪表	14,045	4%	1,953	1%
定制件	21,981	7%	33,893	21%
防腐及耐火	15,426	5%	5,742	4%
钢结构预制	28,290	8%	29,167	18%
管配件	41,571	12%	14,809	9%
设备	64,171	19%	17,129	11%
耗材	2,949	1%	1,354	1%
总计	229,241	68%	138,783	85%

资料来源：Wind，长江证券研究所

再者，我们从产品价格端对比，以 2020 年几家上市销售经营对比来看，鲁阳节能陶瓷纤维吨产品价格为 6719 元，而传统耐火材料企业如北京利尔和濮耐股份的销售价格为 5500-6000 元/吨之间，可见陶瓷纤维均价和重质耐材相比仅高约 10%~20% 左右；若再考虑到鲁阳的产品结构差异，普通陶瓷纤维价格则相比传统重质耐材价格差会更小。

表 4：鲁阳节能与另外 3 家耐材公司的产品吨指标对比

	北京利尔	濮耐股份	鲁阳节能	瑞泰科技
销量 (万吨)	64	71	29	52
收入 (亿元)	35	42	20	42
成本 (亿元)	26	31	12	36
毛利 (亿元)	9	11	8	7
吨收入 (元/吨)	5513	5877	6719	8051

吨成本（元/吨）	4080	4340	4045	6781
吨毛利（元/吨）	1433	1537	2674	1270
毛利率	26%	26%	40%	16%

资料来源：Wind，长江证券研究所

备注：1、鲁阳节能采取的是陶瓷纤维收入和销量；2、北京利尔的销量和收入不含镁砂部分；3、瑞泰科技、濮耐股份等会有一定外协，因此导致毛利率偏低；3、瑞泰科技的价格偏高，一方面是有玻璃窑业务，其产品均价偏高，其次有一定施工业务收入纳入。

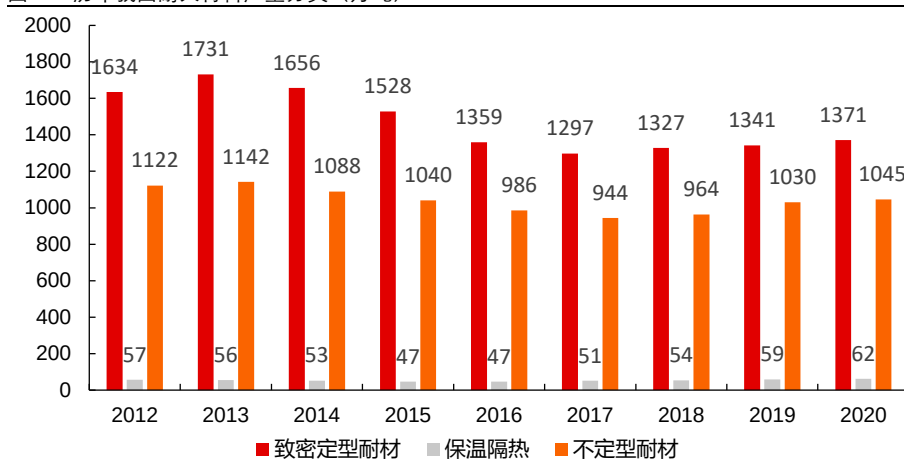
当然，我们认为，从终端市场来看，若进一步考虑到施工费用、产品节能效果等，陶瓷纤维性价比优势更为明显。原国家经贸委和原国家科技委测算，全陶瓷纤维焦炉炉顶结构降低热损失约 52.3%，而一台焦炉年可节能 350 吨标煤。将一个中型炼厂全部加热炉（总能力在 250*100w 大卡/时）改用陶纤炉衬后，每年可节约燃油 4700t；一台热负荷为 37.5*100w 大卡/时的加热炉，陶纤炉衬比浇筑炉衬炉重减轻 1/3，基础费用降低 20%，炉衬费用减少 35%，炉子总造价降低 10%，而施工工时减少 53%。

替代有望加速，市场空间或翻倍扩容

陶瓷纤维在部分领域对传统耐火砖形成替代，当前迎来加速契机。双碳及双控背景下，钢厂和石化厂的能耗双控成为历史性命题。而传统耐火砖虽然较为便宜，但是节能效果欠佳，因此在部分领域，陶瓷纤维当前正在加速对传统耐材进行替代，如石化、有色、电力等领域。同时，从长周期来看，陶瓷纤维使用的生命周期更长，因此综合成本其实并不算高。2020 年全国耐火材料产量 2477.99 万吨，同比增长 1.94%。其中，致密定形耐火制品 1370.94 万吨，同比增长 2.20%；保温隔热耐火制品 62.21 万吨，同比增长 5.61%；不定形耐火制品 1044.85 万吨，同比增长 1.39%。目前国内陶瓷纤维市场容量不足百亿，占比整体耐火材料市场不到 5%，未来替代空间十分广阔。

若从渗透率来看，2020 年全国耐火材料产品产量 2478 万吨，陶瓷纤维产量 62 万吨，国内陶瓷纤维产品占整个耐火材料的比重不足 3%，未来渗透率提升空间广阔。

图 5：历年我国耐火材料产量分类（万吨）



资料来源：中国耐火材料协会，长江证券研究所

图 6：中国耐火材料代表企业分布



资料来源：前瞻产业研究院，中国耐火材料协会，长江证券研究所

图 7：2021H1 耐材企业主导企业收入分布情况（亿元）



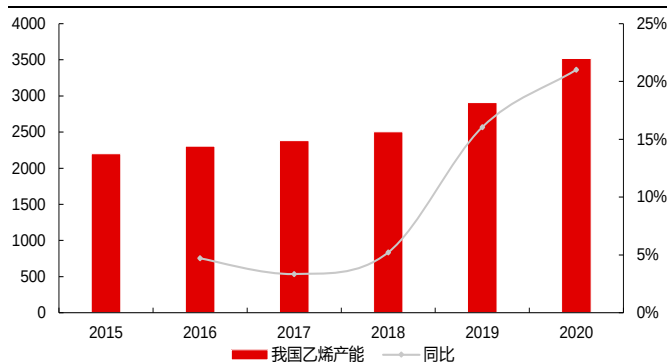
品质需求提升&成本曲线上移，陶纤集中度加速提升

高端耐火：品质竞争，龙头工艺及品质优势突出

新建窑炉市场的景气度依然可持续

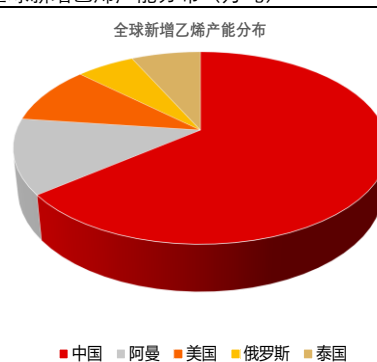
如上文所述，陶瓷纤维广泛运用于工业窑炉节能领域。2017 年以来，在政策推动下，国内石化行业迎来建设高峰期，尤其是民营炼化企业，进而驱动窑炉装备制造产业链景气。

图 8：近年我国新增乙烯产能情况（万吨）



资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院，长江证券研究所

图 9：2020 全球新增乙烯产能分布（万吨）



资料来源：中国化工信息周刊，长江证券研究所

2020 年，全球共新增乙烯产能 699 万吨，总产能达到 1.97 亿吨，其中中国新增 3 套百万吨乙烯装置，共新增 450 万吨产能，占比全球新增产能 64%。具体从新增项目来看，2020 年主要是万华化学、宝来石化、中化泉州、中科炼化等大型项目投产。项目主要分布在福建、辽宁、山东等沿海城市。

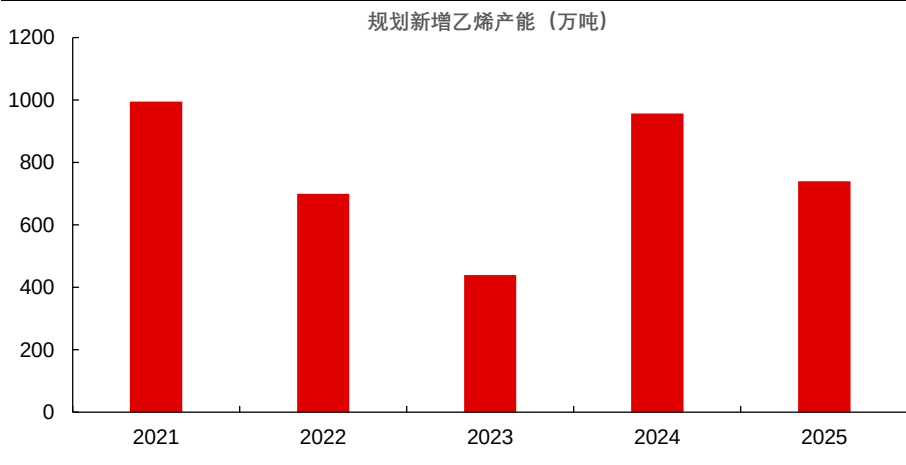
表 5：2020 年我国新增乙烯产能明细（万吨）

企业/项目	企业性质	原料路线	地点	投产时间	乙烯产能
中科炼化	中石化	石脑油裂解	广东湛江	2020 年 10 月	80
中化泉州	中化	石脑油裂解	福建泉州	2020 年 10 月	100
宝来石化	中外合资	轻烃裂解	辽宁盘锦	2020 年 9 月	100
万华化学	民营企业	轻烃裂解	山东烟台	2020 年 10 月	100
海国龙油石化	民营企业	重油裂解	黑龙江大庆	2020 年 10 月	40
中煤榆林二期	中煤能源	煤制烯烃	陕西榆林	2020 年 9 月	30

资料来源：中国化工信息周刊，长江证券研究所

“十四五”期间，我国累计新增乙烯产能预计达到 3832 万吨，预计到 2025 年，我国乙烯产能达到 7350 万吨。随着浙江石化（二期）、卫星石化、盛虹石化等一批扩建和新建项目投产，2021 年有望成为我国乙烯史上产能投运最多的一年。由此，我们认为，未来 2-3 年内石化行业仍然处在项目建设的高峰阶段，拉动的陶瓷纤维材料需求依然处于景气向上通道。

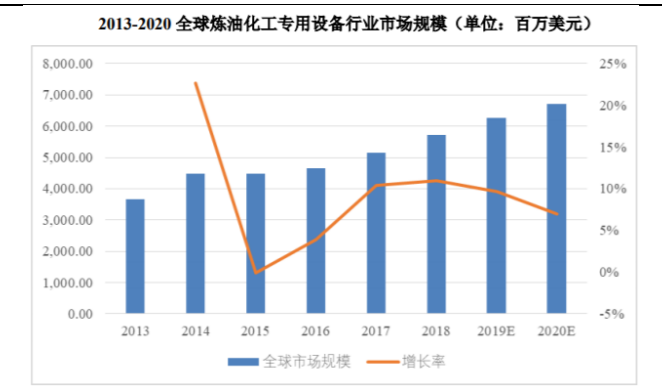
图 10：十四五我国规划新增乙烯产能情况（万吨）



资料来源：中国化工信息周刊，长江证券研究所

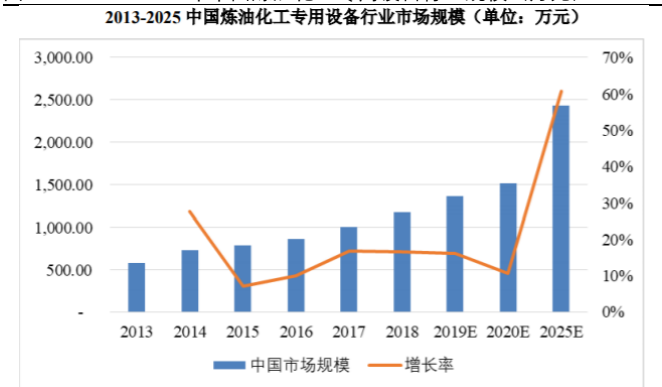
根据 C. Barnes & Co. 报告，2013 年以来全球炼油化工设备行业市场规模稳步上升，从 2013 年 3,658 百万美元增长至 2018 年 5,707 百万美元，年复合增长率 9.31%。十四五期间，我国炼油化工专用设备行业市场规模有望迎来再次加速。

图 11：2013-2020 年全球炼油化工专用设备行业规模（百万美元）



资料来源：卓然股份 IPO 书，长江证券研究所

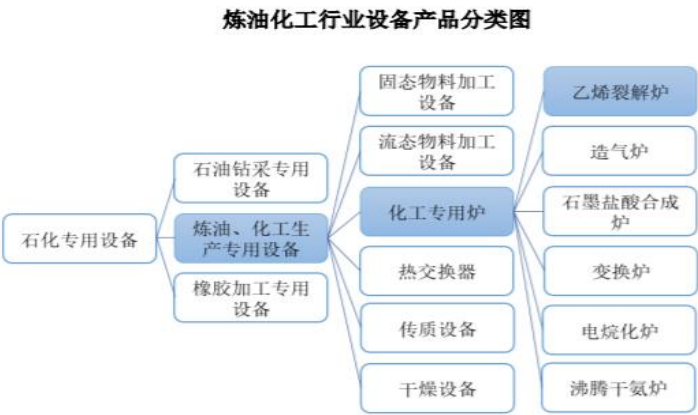
图 12：2013-2025 年中国炼油化工专用设备行业规模（万元）



资料来源：卓然股份 IPO 书，长江证券研究所

在乙烯装置中，裂解炉的综合能耗约占乙烯装置综合能耗 50%~60%；而裂解炉的投资根据裂解原料不同，约占整个乙烯装置投资的 1/4~1/3，其无疑是整个乙烯装置的龙头。

图 13：炼油化工行业设备产品分类图



资料来源：卓然股份 IPO 书，长江证券研究所

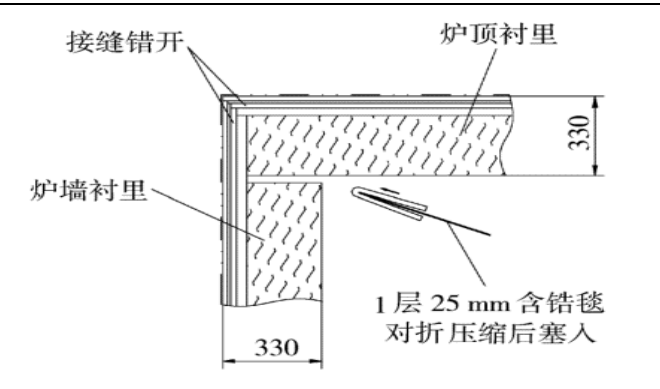
同时，陶瓷纤维在钢铁领域也有应用。钢铁市场主要分为炼钢和轧钢系统，鲁阳节能主导产品陶瓷纤维制品为轻质耐火纤维材料，主要面向钢铁行业的轧钢系统推广应用。

检维修市场接力，双碳助力加速升级替换

石化改造市场接力，提供陶瓷纤维新的增长点。裂解炉管是乙烯裂解炉的重要部件，一般一台 10 万吨产能的乙烯裂解炉中裂解炉管为 60 吨左右。未来 3-5 年国内在建及新建乙烯产能约 3000 万吨，此外，根据乙烯生产设备的运行周期，每 5-6 年左右需进行一次大修，因此每年约 400 万吨以上存量乙烯设备存在备件需求。基于此，我们认为石化领域未来改造市场需求也会迎来爆发，进而为陶瓷纤维市场需求带来新增长点。就鲁阳而言，在石化行业的炉体改造中也储备了较为丰富的经验：

案例：2012 年，中国石油化工股份有限公司天津分公司乙烯装置 BA104/105 裂解炉确定为样板炉进行试点改造。在衬里材料选择上，公司大胆改革陶瓷纤维大模块、纳米微孔隔热板、氧化铝纤维毯等产品，有效解决了裂解炉超温问题，达到了降低外壁温度、降低散热损失的目的。裂解炉的外壁温度从 87℃ 降到 70℃ 以下，达到了改造要求，并有效降低了裂解炉的散热损失。

图 14：炉顶与炉墙连接部位结构示意图



资料来源：李广水，闫玉坤《乙烯装置裂解炉衬里节能改造》，长江证券研究所

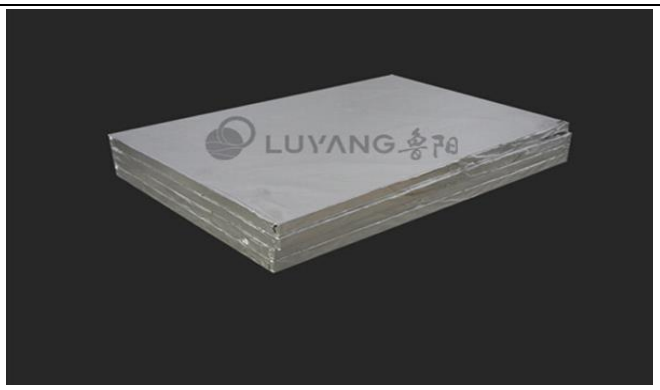
图 15：裂解炉衬里改造前后主要参数对比

炉膛温度/℃	1 250	环境温度/℃	27
风速/(m·s ⁻¹)	0	辐射系数	0.85
改造前衬里厚度/mm	330	改造后衬里厚度/mm	330
改造前外壁平均温度/℃	87	改造后外壁平均温度/℃	65

资料来源：李广水，闫玉坤《乙烯装置裂解炉衬里节能改造》，长江证券研究所

并且，就公司而言，公司也推出了更为高端的微孔纳米绝热板作为裂解炉的衬里材料，在齐鲁石化烯烃厂得到了运用，满足了裂解炉外壁温度低于 70℃ 改造要求。纳米材料的选用厚度与衬里的外壁温度有直接关系，裂解炉应用 20mm 微孔纳米绝热材料，可比不选用纳米绝热板的裂解炉降低外壁温度 20~30℃，应用 50mm 微孔纳米绝热板可降低外壁温度 40~50℃。

图 16：鲁阳节能的贝克®纳米板



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 17：微孔纳米绝热板与陶瓷纤维板性能对比

项目	微孔纳米绝热板	陶瓷纤维板
颜色	白色	白色
最高使用温度/℃	1 000	1 100/1 350
密度/(kg·m ⁻³)	280~300	200~350
导热系数(平均温度 W/m·k)		
50℃	0.017	
200℃	0.021	0.150
400℃	0.026	0.160
600℃	0.031	0.180
800℃	0.038	0.190
永久线收缩率,%(1 000℃×24 h)	-1.5	-2.0
耐压强度/MPa(厚度方向压缩 10%)	0.4	0.3

资料来源：王笑克，耿焕凤《新型节能炉衬在齐鲁石化乙烯装置裂解炉上的应用》，长江证券研究所

在电解铝领域，陶瓷纤维也具备替代市场。电解铝槽传统的保温结构从槽底部起依次为：硅酸钙板-轻质保温砖-氧化铝层-耐火砖-阴极，近年来在筑炉中也广泛使用了防渗料代替耐火砖，以起到防止电解质、铝液渗透到阴极碳块之下的作用。当前，陶瓷纤维得到了推广运用。电解槽背衬隔热板（陶瓷纤维板），是以陶瓷纤维为主体材料，加入无机填料、无机结合剂、少量有机结合剂，通过真空吸滤、长网成型、烘干等工艺加工而成的耐高温保温纤维板。陶瓷纤维尺寸规整、导热系数低、耐压强度高、保温性能好。

表 6：电解铝槽背衬板（陶瓷纤维）的技术参数

产品类别		普通型	标准型	高铝型	含锆型
分类温度（℃）		1050	1260	1350	1430
工作温度（℃）		≤900	1150	1260	1400
体积密度（KG/m³）		280~330			
各热面温度下的导热系数		0.85(W/m.k)（400℃）			
		0.132(W/m.k)（800℃）			
		0.180(W/m.k)（1000℃）			
抗压强度		0.5（Mpa）			
化学成分 （%）	AL ₂ O ₃	44	46	52-55	32-33
	AL ₂ O ₃ + SiO ₂	96	97	99	-
	ZrO ₂	-	-	-	15-17
	Fe ₂ O ₃	< 1.2	< 1.0	0.2	0.2
	Na ₂ O + KO ₂	≤0.5	≤0.5	0.2	0.2
尺寸（mm）		1000x600x10-50mm		1200x1000x10-50mm	
		900x600x10-50mm		600x400x10-50mm	
		其他尺寸规格形状的 硅酸铝纤维板 可根据要求定做			

资料来源：题吧商务网，长江证券研究所

未来，我们认为工业窑炉的改造不仅局限于石化和电解铝等领域，钢厂等其他工业窑炉也有望迎来改造需求，陶瓷纤维在这一市场的渗透率有望得到加速提升。

品质与服务的竞争，龙头更胜一筹

公司在石化领域具备丰富的供货经验。30 多年以来，不管是乙烯裂解炉、转化炉，还是常减压炉、连续重整炉、延迟焦化炉，不论是圆筒式炉和箱式炉炉型结构，公司都提供一整套的、安全合理的耐火衬里。公司设计团队具备 50000 余台炉的丰富专业设计经验。1、公司参与的恒力石化 2000 万吨炼化一体化项目，是目前国内建设速度最快，周期最短的大型石化项目。公司承担了常减压、煤油加氢、柴油加氢、蜡油加氢裂化、重油加氢裂化装置和润滑油异构脱蜡装置、沸腾床渣油加氢裂化装置、歧化装置、PX 装置、c3/c4 脱氢装置等 37 台套炼油工业炉以及 6 台乙烯裂解炉的应用方案优化设计、生产制造、运输与施工，并大量采用贝克纳米板、威盾整体模块等新产品、新结构，节能效果明显。2、浙江石化 4000 万吨炼化一体化项目是目前全球在建最大的石化项目。鲁阳节能参与其中 30 余台套炼油装置和 9 台乙烯装置建设，以及全厂管道设备保温材料的供货服务。3、鲁阳节能还参与了连云港石化 250 万吨乙烷制乙烯项目、古雷 100 万吨乙烯项目、万华 100 万吨乙烯、宝莱轻烃综合利用项目等大型项目的建设。

表 7：鲁阳节能的部分石化领域项目

项目主体	项目情况
中沙石化	100 万吨乙烯 11 台乙烯裂解炉项目
中石油云南石化	1000 万吨炼油 20 余台套炼油装置项目
中海油惠州炼化	2200 万吨炼化一体化，30 余台套炼油装置、4 台乙烯裂解炉装置项目
神华宁煤	400 万吨煤制油 8 台煤制油装置、5 台乙烯裂解炉装置项目

资料来源：公司官网，长江证券研究所

公司的高端产品具备更强竞争力。2018 年，公司可溶纤维板新上生产线 4 条，年新增产能 6000 吨；威盾模块新上生产线 4 条，年新增产能 1 万吨（其实，2016 年公司的威盾模块产品逐步放量，当年全年签约量在 1000 吨以上）。威盾模块是公司的高性能产品，运用于石化领域耐火市场，代表了公司较为先进的工艺生产技术。

备注：威盾®陶瓷纤维整体模块(威盾®1260 陶瓷纤维整体模块、威盾®1400 陶瓷纤维整体模块)是公司向客户提供的新型耐火隔热材料，是一种未被压缩的、块状、断面切齐的陶瓷纤维整体模块，是陶瓷纤维炉衬应用技术中一项独特的创新产品。该产品采用全自动化控制连续生产线加工而成。生产过程中使用一种特殊的、有助于提高成纤率的润滑剂。与传统模块相比，纤维结构完整，煅烧后能够形成有强度的纤维整体模块，表面抗磨损性能提高，可在更高速气流环境中使用。现场加工容易，易于切割及修改。在安装过程中可以进行多方向压缩，并具有长时间使用下的耐久性和硬度。可广泛应用于余热锅炉，均化炉，转化炉，乙烯裂解炉等多种工业窑炉的内衬。

图 18：鲁阳节能的硅酸铝纤维模块



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 19：公司的晶盾®氧化铝纤维毯



资料来源：公司官网，长江证券研究所

此外，为积极响应国家政策，公司提早布局，积极行动，大力开展节能减排，倡导绿色发展，积极参与起草了国家强制性标准《硅酸铝纤维及其制品单位产品能源消耗限额》及建材行业标准《绝热材料行业绿色工厂评价要求》，以标准引领，推动公司健康、高质量发展。

低端保温：龙头成本优势显著

能耗双控下，小企业加速出清

根据中国节能绝热材料协会统计，目前国内陶瓷纤维生产线 230 多条，产能在 100 万吨左右，主要集中在山东、河北、内蒙古、河南等地区。先进产能生产线设计产能为 1 万吨；而行业内多数生产线规模只有 2000-5000 吨，其规模小、单日产能低、能耗高，

急需结构升级。而陶瓷纤维生产是耗电大户，在能耗双控背景下，部分小企业生产严重受限，大企业市场份额和市场定价力获得显著抬升。此外，得益于石化投资的增加，光热发电、废气处理的需求增加，高端陶瓷纤维需求量增幅较大；由于环保压力低端小产能陶瓷纤维退出明显，提高了行业的整体发展质量。

从电角度来看，电力成本占比在 20%-30% 之间。生产一吨陶瓷纤维预计耗电量在 3000 度左右（公司数据显示，2008 年公司吨陶纤的耗电量为 3352 度，预计近年来随着技改和工艺技术完善已经有明显降低）。受能源双控以及环保政策影响，山东部分地区同行业产能受到政策影响，有的企业产能不能正常开产，出现停产；有的企业产能在向内蒙古等地区转移。公司与国内同行业相比，在生产技术、装备、能耗控制等方面具有明显的优势，能源价格、原材料价格、外部政策等相同的条件下，在综合成本方面公司具备比较明显的竞争优势。

表 8：公司的电力成本占比情况

	总用电量（万度）	总产量（吨）	吨产品耗电量(度)	电力成本（万元）	生产成本（万元）	占比
2006	22804	60985	3739	9151	33294	27%
2007	31221	89168	3501	12161	45241	27%
2008	34159	101903	3352	17560	56043	31%

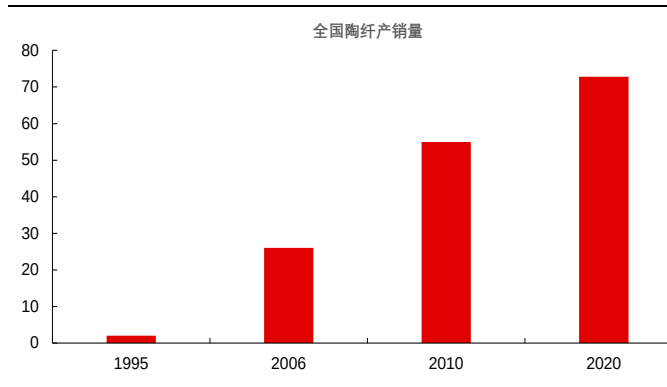
资料来源：公司公告，长江证券研究所

表 9：公司最新的成本结构占比（万元）

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比 增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
陶瓷纤维制品	原材料	56757	48%	53357	51%	6%
陶瓷纤维制品	燃料、动力	26000	22%	27307	26%	-5%
陶瓷纤维制品	人工成本	12278	10%	12141	12%	1%
陶瓷纤维制品	装卸及运费	11888	10%			100%
陶瓷纤维制品	其他	10866	9%	11432	11%	-5%
玄武岩产品	原材料	10456	35%	8033	34%	30%
玄武岩产品	燃料、动力	11035	37%	9644	41%	14%
玄武岩产品	人工成本	2085	7%	2027	9%	3%
玄武岩产品	装卸及运费	1996	7%			100%
玄武岩产品	其他	4509	15%	3935	17%	15%

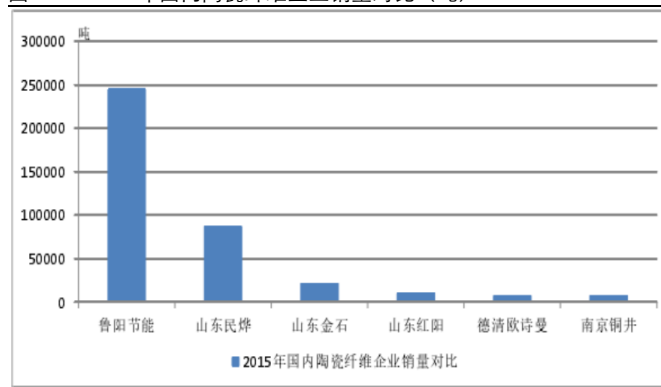
资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 20：全国陶瓷纤维产销量（万吨）



资料来源：中国节能绝热材料协会，长江证券研究所

图 21：2015 年国内陶瓷纤维企业销量对比（吨）



资料来源：中国耐火材料协会，长江证券研究所

龙头企业成本优势持续在放大

1、奇耐带来工艺改善较为显著。自 2015 年奇耐联合纤维入主公司以后，从生产、销售等多个层面对公司进行了管理优化，体现出较显著协同效应：1）、从生产效率来看，先进技术的引进改善了陶纤生产线生产能力发挥，平均单线产能提升可达到 20%。2）、产品品质得到进一步提升，客户满意度提高。3）、双方在应用技术及市场上的合作将促进公司技术和市场空间的拓展。4）、对销售区域的重新划分，使得区域竞争秩序得到优化。

表 10：公司与奇耐曾经签署的合作内容

公告日期	相关合作内容
2014年4月	签署技术转让协议，奇耐许可鲁阳在部分地区有条件使用“用于高效生产高温隔热纤维的埋极耐热电阻加热炉生产专有技术”
2014年4月	奇耐承诺将不在中国从事与鲁阳构成竞争关系的业务（汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务除外）
2014年4月	鲁阳股份将担任Unifrax或其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能或潜在构成竞争产品的独家经销商
2014年8月	奇耐授予公司在指定地区内使用Insulfrax相关知识产权
2014年8月	鲁阳收购奇耐苏州100%股权
2015年4月	鲁阳将海外销售人员借调至奇耐上海工作，协助其开展销售
2015年8月	奇耐亚太每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币5000万元；奇耐上海每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币2000万元；奇耐临海每年向奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币300万元

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

表 11：奇耐受让公司股权前后的股权变更情况

	2015 年股权 变更前	2015 年股权变更 后	当前 (2021H1)
奇耐联合纤维亚泰控股有限公司	0%	29%	28.14%
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	33.03%	4.03%	3.91%
鹿成滨	13.8%	13.8%	13.6%

资料来源：Wind，长江证券研究所

备注：变更发生日期为 2015H1；

2、公司积极进行技术和工艺改进，实现扩产降本。近几年，公司充分发挥在生产工艺技术、装备技术以及技术团队建设上的优势，通过装备技改和工艺优化的形式，在末大额增加固定资产投资的状况下，公司主力产品的装备生产能力较 2016 年已累计提升 60% 以上，公司的运营质量也因此不断提升。自去年三季度开始，公司主力产品订单充足，今年公司通过技改提产的形式装备产能预计仍然能够增加 10%（2021H1，公司通过技改等形式产能已经扩产了 3 万吨）。此外，我们仅看近 2 年公司的成本结构（2020 年与 2018 年相比），陶瓷纤维的吨燃料与动力成本就下降了 16%，吨人工成本下降 6%。此外，若全口径（陶瓷纤维+岩棉）计算，公司 2020 年吨燃料与动力成本与 2011 年相比下降 39%，吨人工成本下降 23%（在整体用工成本增加背景下，已经实属不易）。

就目前而言，公司制造装备世界一流，拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨纤维板、年产四万吨岩棉等连续生产线，装备自动化水平高，陶瓷纤维毯生产线实现了从上料到包装的全流程自动化操作，玄武岩纤维电炉生产装备处于国际领先水平。

表 12：公司陶瓷纤维吨成本明细拆分（万吨，万元，元/吨）

销售明细（万吨）	2020	2019	2018
陶瓷纤维棉、毯及组件	24.5	22.8	21.9
陶瓷纤维湿法制品	2.7	2.2	2.6
轻质莫来石砖及浇注料产品	2.0	1.0	1.2
合计	29.1	26.0	25.6
成本明细（万元）	2020	2019	2018
原材料	56757	53357	42540
燃料、动力	26000	27307	27136
人工成本	12278	12141	11494
运费	11888	11812	
其他	10866	11432	9227
吨成本明细（元/吨）	2020	2019	2018
吨原材料	1949	2053	1661
吨燃料、动力	893	1051	1060
吨人工成本	422	467	449
吨运费	408	454	
吨其他	373	440	360

资料来源：公司公告，长江证券研究所

表 13：公司历史上吨成本拆分明细（陶瓷纤维+岩棉）（万吨，万元，元/吨）

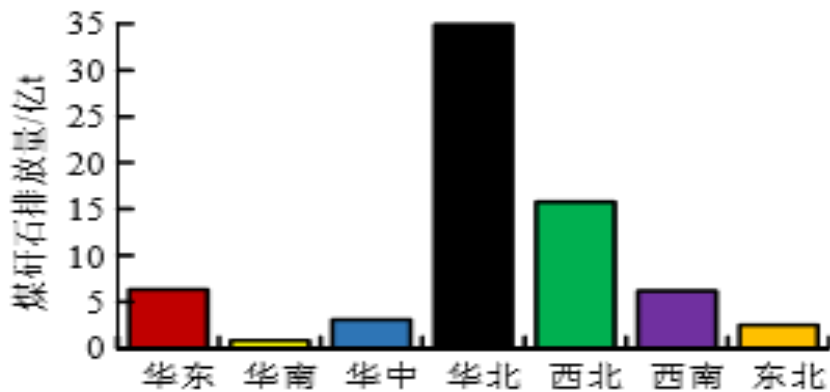
合计口径	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
产量（万吨）	14.7	16.3	18.1	23.1	24.3	26.2	32.7	33.3	37.2	40.3
成本明细（万元）	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
原材料	23567	25089	22132	27382	33737	33127	40988	48600	61390	67213
燃料、动力	22119	25100	26603	31323	26886	23893	31816	33293	36952	37035
人工成本	6798	7877	8001	9908	10741	10568	10815	12777	14169	14363
运费										13884
其他	6716	7281	9217	9165	7307	10082	15367	11499	15367	15374

吨成本明细	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
吨原材料	1600	1536	1221	1186	1390	1267	1254	1457	1648	1666
吨燃料、动力	1502	1537	1467	1357	1108	913	973	998	992	918
吨人工成本	462	482	441	429	442	404	331	383	380	356
吨运费										344
吨其他	456	446	508	397	301	385	470	345	413	381

资料来源：Wind，长江证券研究所

原材料为煤矸石，整体价格波动跟随上游有限，且大企业具备成本转移能力。陶瓷纤维的核心原材料为煤矸石，占比生产成本大约 50%。煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石，其主要成分是 Al_2O_3 、 SiO_2 ，按照分类包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石，一般掘进矸石占原煤产量 10% 左右，选煤矸石占入选原煤量 12%~18%。煤矸石弃置不用，占用大片土地。煤矸石中的硫化物逸出或浸出会污染大气、农田和水体。矸石山还会自燃发生火灾，或在雨季崩塌，淤塞河流造成灾害。据不完全统计，目前我国累计堆积矸石总量超 60 亿 t，其中规模较大的矸石山有 1900 多座，而且还在以每年 1.5 亿 t~2.0 亿 t 的速度递增。我国目前在煤矸石的综合利用上也取得了一定进展，下游可用作制砖、制作水泥、铺路、工业回收利用等，但是整体利用比例不高。从市场角度来看，煤矸石市场整体处于买方市场，供大于求，在整体原材料涨价的背景下，煤矸石价格也有所上涨，但是长期偏过剩格局决定了价格理论上不会出现特别大幅度上涨；就陶瓷纤维而言，大企业市场份额较高，也具备较强的价格向下游传导力。

图 22：我国分地区的煤矸石的产量（亿吨）



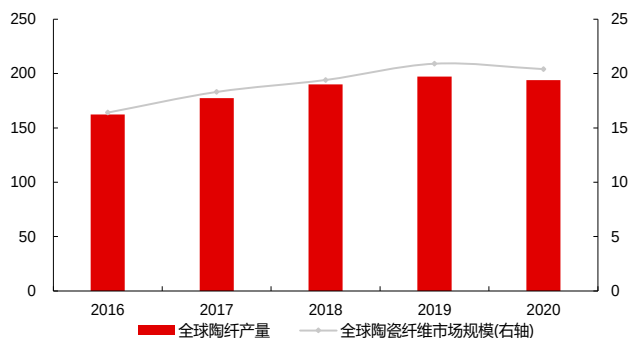
资料来源：国际煤炭网，长江证券研究所

海内外比较：国内耐火陶纤渗透率仍有空间

市场空间：全球市场 20 亿美元，我国产量占比全球 32%

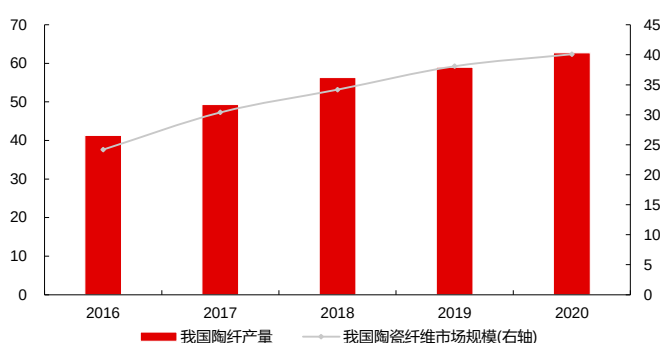
2020 年，全球陶瓷纤维总产量 194 万吨，总市场空间为 20 亿美元；国内陶瓷纤维产量为 63 万吨，市场空间为 40 亿元。从占比来看，我国陶瓷纤维产量占比全球为 32%。

图 23：全球陶瓷纤维的产量和市场规模（万吨，亿美元）



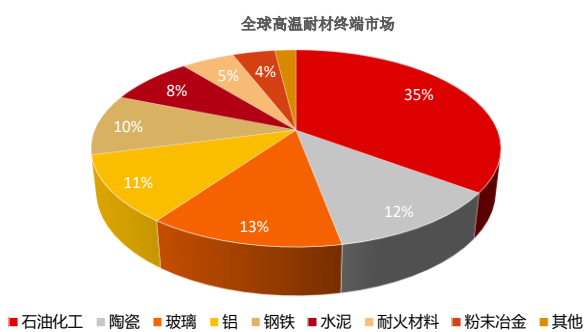
资料来源：力鼎产业研究中心，长江证券研究所

图 24：我国陶瓷纤维的产量和市场规模（万吨，亿元）



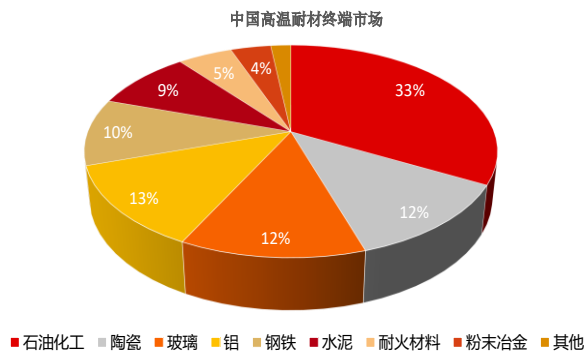
资料来源：力鼎产业研究中心，长江证券研究所

图 25：2020 年全球高温耐材终端市场结构



资料来源：GME，长江证券研究所

图 26：2020 年中国高温耐材终端市场



资料来源：GME，长江证券研究所

全球主要竞争对手简析

全球陶瓷纤维主要厂商有 Ibiden、Isolite Insulating Products、Luyang Energy-Saving Materials、Morgan Thermal Ceramics、Unifrax 等，全球前五大厂商共占有大约 30% 的市场份额。北美地区是全球最大的市场，占有大约 40% 的市场份额，其次是中国和欧洲地区，二者共占有接近 50% 的份额。海外主要龙头企业简析如下：

1、摩根先进材料公司

摩根先进材料公司成立于 1856 年，总部位于英国温莎。公司为北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及中南美洲 30 多个国家提供产品和服务。该公司在中国、欧洲、印度、美国、韩国、英国、日本等地设有办事处。公司运营全球约有 85 家制造工厂，经营业务主要分三个子公司，摩根石热陶瓷公司克鲁斯堡公司、摩根技术陶瓷公司和 NP 航空航天有限公司等。其业务包括热产品部分和碳和技术陶瓷部分。热能产品部门从事先进陶瓷材料、产品和系统制造，用于高温环境下隔热。2020 年其热产品事业部收入 34 亿元，较前几年有一定下降。分地区来看，2020 年其在中国大陆销售收入 8.6 亿元，占比 11%。

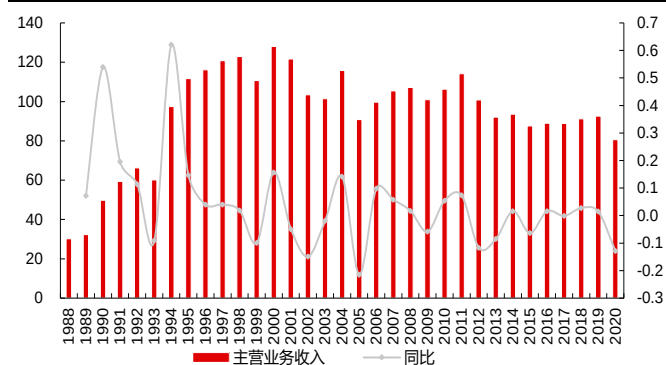
表 14：摩根热陶瓷的收入拆分情况（亿元：人民币）

	FY 2015		FY 2016		FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2020	
一、收入分事业部	88	100%	89	100%	87	100%	91	100%	93	100%	81	100%
1、碳及技术陶瓷事业部	45	52%	45	51%	46	53%	49	53%	51	55%	46	58%

1.1 技术陶瓷	23	26%	22	25%	22	26%	22	24%	24	26%	20	25%
1.2 电碳	14	16%	14	16%	14	16%	15	16%	14	16%	13	17%
1.3 密封件和轴承	9	10%	9	10%	10	11%	12	13%	13	14%	13	16%
2、热产品事业部	40	45%	41	46%	41	47%	43	47%	41	45%	34	42%
2.1 热陶瓷	36	41%	37	42%	37	43%	38	42%	37	40%	30	38%
2.2 熔融金属系统	4	4%	4	4%	4	5%	4	5%	4	5%	4	5%
3、复合材料和防御系统	3	3%	3	3%	—	—	—	—	—	—	—	—
二、收入分领域	88	100%	89	100%	87	100%	91	100%	93	100%	81	100%
工业	38	44%	40	45%	43	49%	43	48%	41	45%	35	43%
交通运输	19	22%	19	22%	19	22%	20	21%	19	21%	14	17%
石化	8	9%	8	9%	7	9%	9	9%	9	10%	9	11%
安防	6	6%	6	6%	3	3%	5	5%	7	7%	8	10%
医疗	5	6%	5	6%	4	5%	4	5%	5	5%	5	7%
电子产品	6	7%	5	6%	5	6%	5	6%	6	6%	5	6%
能源	6	7%	6	7%	6	6%	5	6%	5	5%	4	6%
三、分地区销售	88	100%	84	100%	90	100%	90	100%	96.0	100%	81	100%
美国	31.1	36%	29.1	35%	32.5	36%	33.1	37%	38.4	40%	32.0	40%
英国	6.2	7%	5.8	7%	5.1	6%	3.7	4%	4.1	4%	3.3	4%
中国大陆	7.3	8%	7.1	8%	8.2	9%	9.0	10%	9.3	10%	8.6	11%
德国	6.2	7%	6.3	8%	6.1	7%	6.1	7%	6.3	7%	5.3	7%
法国	2.9	3%	2.7	3%	2.6	3%	2.5	3%	2.7	3%	1.9	2%
非洲，澳大利亚，中东和亚洲	15.7	18%	15.8	19%	16.9	19%	17.6	20%	17.9	19%	14.6	18%
欧洲-其他	12.6	14%	12.0	14%	12.4	14%	12.2	14%	11.7	12%	10.8	13%
其他北美地区	3.1	4%	2.7	3%	3.0	3%	2.8	3%	3.1	3%	2.9	4%
南美	2.7	3%	2.7	3%	3.0	3%	2.7	3%	2.5	3%	1.5	2%

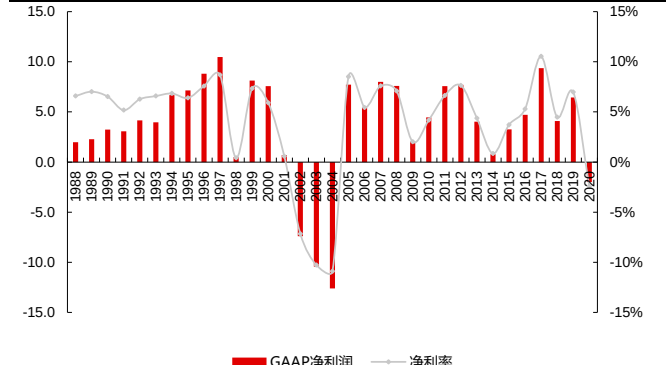
资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 27：摩根先进材料公司的收入（亿元：人民币）



资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 28：摩根先进材料公司的净利润与净利率（亿元：人民币）



资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

2、RHI Magnesita

2016 年之前奥地利的奥镁集团（RHI）和巴西的镁格尼西塔公司（Magnesita）是世界耐火材料行业的两大巨头，随着市场化竞争的加剧，两家公司 2016 年进行合并，成为全球耐火材料行业领军企业。

表 15：合并前的 RHI 和 Magnesita 公司介绍

	RHI	Magnesita
市场地位	世界最大的耐火材料生产商；欧洲和北美第一供应商，特别是在欧洲和北美的钢铁和水泥	世界第三大耐火材料生产商；南美第一供应商，特别是在南美的水泥和钢铁市场中；北美和西欧第一的白云石生产商
全球布局	在全球 180 个国家拥有超过 10000 名客户	在全球 100 个国家拥有超过 1000 名客户
收入规模	在全球 8 个国家拥有 32 个工厂和矿区 年收入超过 17 亿美元	在全球 8 个国家拥有工厂和矿区 年收入超过 10 亿美元
总部位置	总部位于奥地利维也纳，在维也纳证券交易所上市	总部位于巴西的圣保罗，在 BM&FBovespa 证券交易所上市

资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

RHI Magnesita 公司 2020 年收入 178 亿元，其中钢铁行业收入占比 70%，其他工业窑炉行业占比 30%。分地区来看，主要以美国、巴西为主，中国的收入占比其收入为 7%，2020 年为 13 亿元。

表 16：RHI Magnesita 公司近年的收入情况（亿元 RMB）

亿元 RMB	FY 2016		FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2020	
分行业	121	100%	149	100%	241	100%	226	100%	178	100%
Steel	79	65%	100	67%	172	72%	156	69%	125	70%
Industrial	40	33%	49	33%	69	28%	70	31%	53	30%
Raw Materials	3	2%	—	—	—	—	—	—	—	—
分地区	121	100%	149	100%	241	100%	226	100%	178	100%
Other Countries	54	44%	63	43%	98	41%	85	38%	64	36%
USA	11	9%	15	10%	32	13%	32	14%	30	17%
Brazil	2	2%	7	5%	26	11%	26	11%	18	10%
India	13	10%	16	10%	19	8%	19	9%	15	8%
PR China	7	5%	9	6%	13	5%	14	6%	13	7%
Mexico	8	7%	9	6%	13	5%	12	5%	9	5%
Germany	10	9%	10	7%	14	6%	13	6%	9	5%
Italy	7	6%	8	5%	10	4%	9	4%	7	4%
Russia	4	3%	4	3%	7	3%	6	3%	6	3%
Canada	4	4%	5	4%	7	3%	8	4%	6	3%
Netherlands	1	1%	1	1%	2	1%	1	1%	1	1%

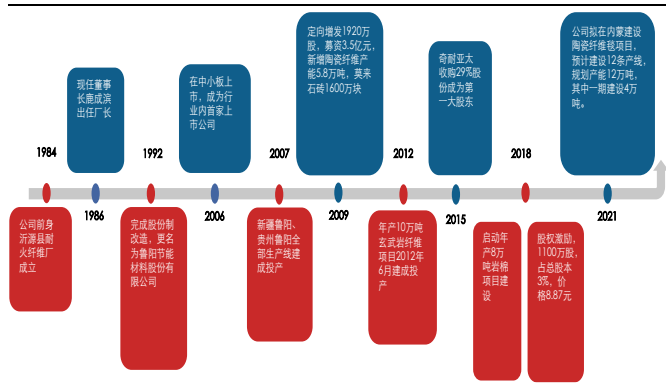
资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

从腾飞到再出发，隐形冠军的第二成长曲线

耐高温材料领跑者

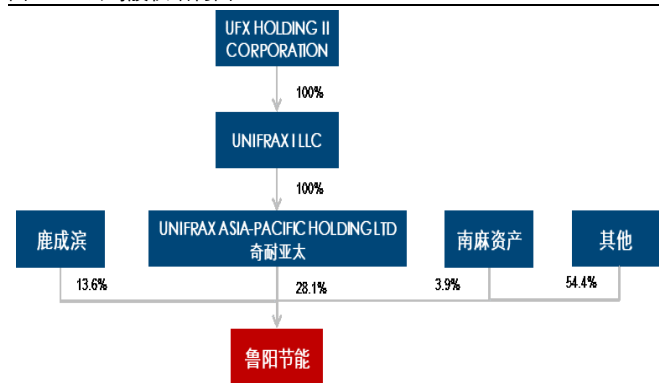
公司目前是亚洲最大的陶瓷纤维生产企业，并跻身世界陶瓷纤维行业前 3 强。公司前身沂源县耐火纤维厂于 1984 年在沂蒙老区诞生，2006 年顺利上市。2015 年 5 月，国际耐火纤维龙头奇耐联合纤维收购公司 28% 股份，成为第一大股东，公司董事长鹿成滨持股约 14%，是第二大股东，沂源县国资（南麻资产）持股 4%。

图 29：公司发展历史



资料来源：Wind，长江证券研究所

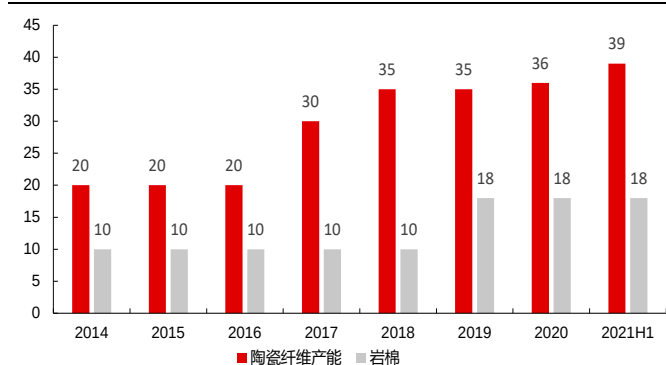
图 30：公司股权结构图



资料来源：Wind，长江证券研究所

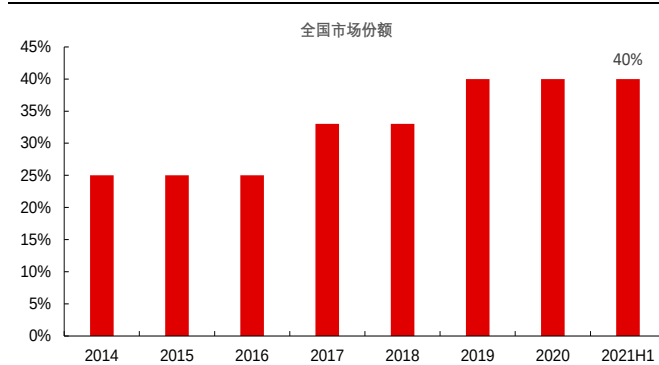
截至 2021H1，公司具备年产 39 万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，占全国销量的 40% 左右；具备年产 18 万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，在建筑防火保温市场占有率持续提升。

图 31：公司的陶瓷纤维和岩棉的产能情况（万吨）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 32：公司陶瓷纤维的全国市场份额（产销量口径）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

同时，自 2020 年 8 月份至今公司陶瓷纤维棉毯生产线处于满负荷生产状态，为满足公司市场发展的需要，扩大公司陶瓷纤维棉毯产品的市场占有率，公司当前在内蒙古鲁阳投资建设陶瓷纤维棉毯生产线，未来投产后将为公司规模增长在添新动力。

表 17：公司在内蒙扩产能情况

项目公司	内蒙古鲁阳节能材料有限公司
产能	12 万吨陶瓷纤维毯项目
建设内容	规划建设 12 条陶瓷纤维毯生产线
项目投资	项目投资预计 1.8 亿元，项目资金来源于公司自筹资金。

进度规划

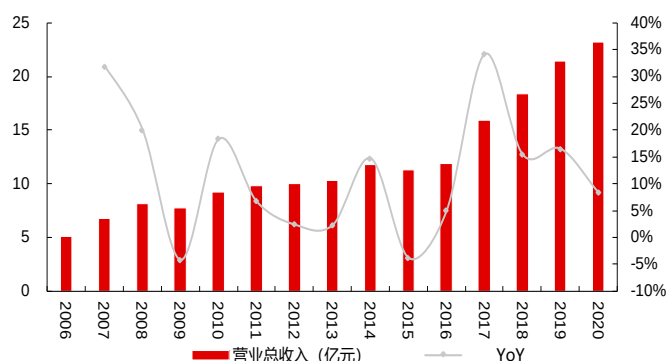
第一期项目建设 4 万吨产能，投资 6500 万元。董事会根据市场形势和产能发挥状况另行确定剩余生产线的建设时间。

资料来源：公司公告，长江证券研究所

炼化景气下腾飞的“十三五”，窑炉改造下延展的“十四五”

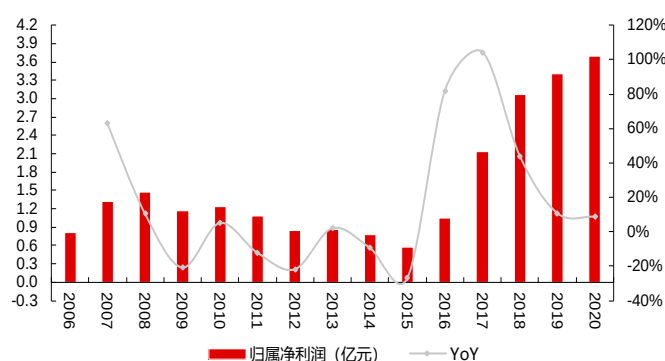
收入从 2015 年 11.3 亿元增长到 2020 年 23.3 亿元，业绩从 2016 年 0.6 亿元增长到 2020 年 3.7 亿元，业绩复合增速超 50%。

图 33：公司过往多年的收入情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

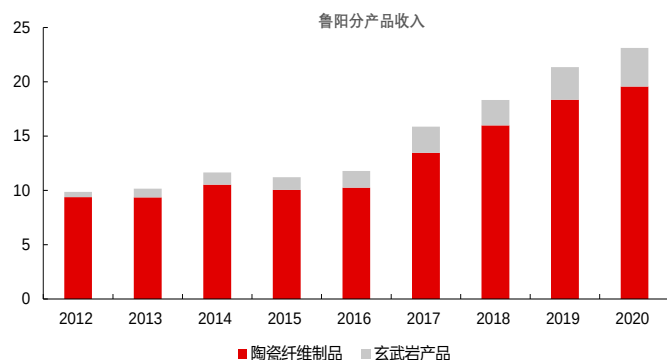
图 34：公司过往多年的业绩情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

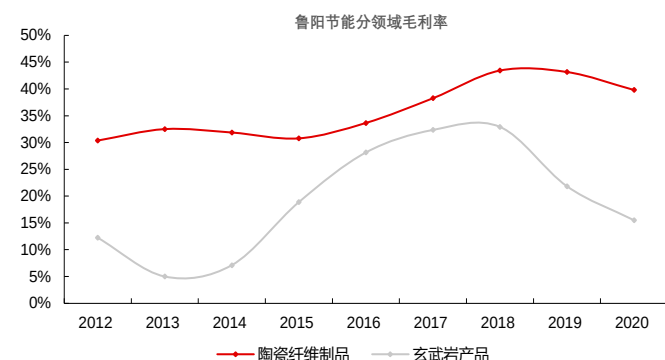
分产品来看，陶瓷纤维是公司核心产品，无论是收入占比还是毛利率均是如此。2020 年陶瓷纤维毛利率为 39.8%，而岩棉的毛利率为 15.5%，进一步考虑到费用，我们预计公司报表利润全部来自陶瓷纤维业务。

图 35：鲁阳节能分产品收入（亿元）



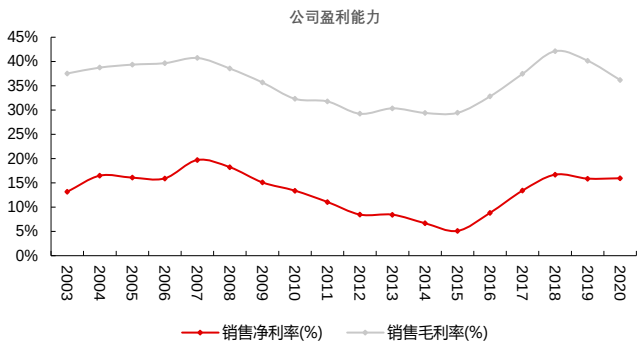
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 36：鲁阳节能分领域毛利率



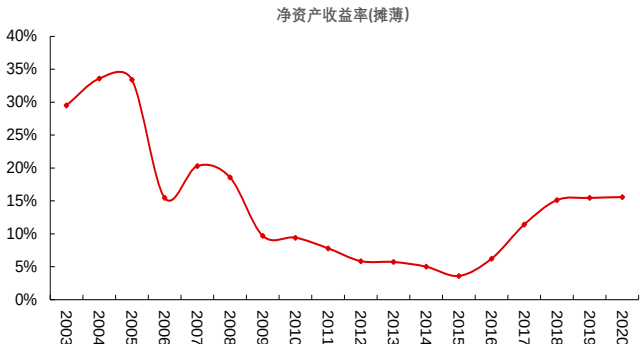
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 37：公司综合毛利率和净利率



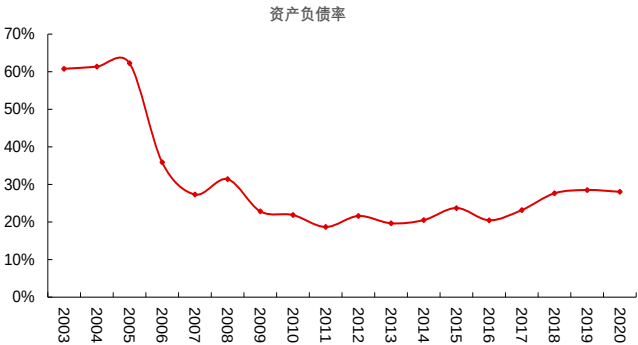
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 38：公司 ROE 情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 39：公司资产负债率



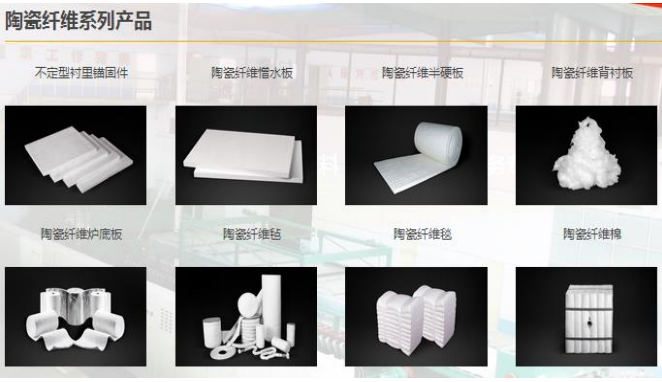
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 40：公司应收账款周转天数



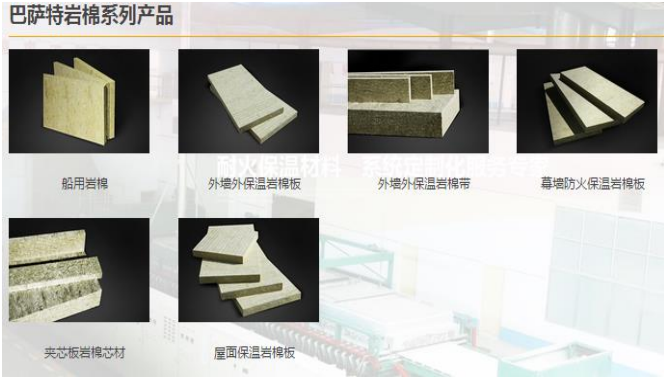
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 41：陶瓷纤维系列产品



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 42：岩棉系列产品



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 43：公司生产基地



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 44：公司销售网络



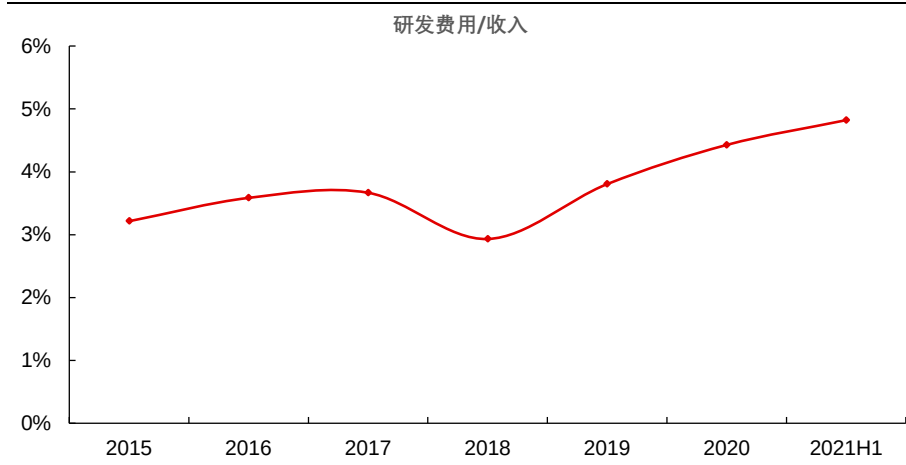
资料来源：公司官网，长江证券研究所

同时，公司积极的开发新的策略转变，为收入的健康增长再添力。1、2020 年，公司大力推动以产品+综合服务为主的销售转型工作，全年与 100 余家行业主体设计院进行了技术交流、设计推荐，实施重点应用技术推广项目 22 项，应用技术推广成果比 2019 年增加 38%；积极推进产品+综合服务的销售模式，全年完成产品+综合服务项目 30 余项，为销售收入的增长提供了有力支撑，形成了典型业绩案例，为后续复制推广奠定了基础。2、2020 年，进一步优化提升货款管理，严控销售不赊销，通过授信管理制度，明确不赊销工作目标，不赊销工作得到有效管控，2020 年开发新客户不赊销占比 90%以上。

多业务布局，积极培育新的增长点

中期来看，除了传统工业窑炉领域之外，公司也在积极研发新领域的新产品，研发费用占比收入近年持续提升，新领域的多点开花为公司长期增长带来新的拓展点。公司分领域看，2020 年石化行业销售占比约 30%，冶金有色约 15%，交通运输约占 5%。其中船舶行业销售收入占比在 2%左右；家电收入占比约 1%。

图 45：鲁阳节能研发费用/收入近年持续提升



资料来源：Wind，长江证券研究所

1、船舶：公司为船舶行业提供更加安全有效的防火保护系统与轻便环保的耐火保温隔音材料。公司船用系列产品，已通过 CCS、DNV·GL、EC、ABS、LR、BV、NK、KR 等船级社认证，广泛应用于海洋工程、船舶、江船领域，已经先后服务于客滚船、石油

钻井平台、FPSO、集装箱船、深海铺管船、化学品船、散货船等各类船型，可为船舶海上航行提供安全、有效的防火保护。

2、轨道交通：针对轨道交通行业防寒、绝热、防火、吸音等特殊需求，公司专门策划了超阳系列专用产品，包括超阳绝热毡、超阳纳米板、超阳绝热纸、超阳防火毯等多种新型无机环保材料，产品获得了中车四方机车、株洲机车、长春客车等多个主机厂的高度认可。公司高性能的产品可满足各种苛刻标准的需求，为轨道机车、船舶提供解决隔热、吸音降噪、刹车、防火隔热保护系统方面的热、声、摩擦与安全的较好方案。

3、环保：1）、RTO(蓄热式热力焚烧炉)、DFTO/VAR(直燃式焚烧炉)，作为处理 VOCs(挥发性有机物)的国家大气污染防治的重要处理技术设备之一，公司凭借在窑炉炉衬 30 多年的丰富耐火隔热应用经验，专门打造了系列专用产品，旨在为环保行业窑炉提供更加优异的节能、保温、隔热解决方案。近年来，公司在该领域连续取得石化行业的浙江石化项目、逸盛项目(7 台 9 塔炉群)，汽车行业的特斯拉项目、广州恒大项目等行业标杆工程。2) 为能给予工业粉尘处理可靠解决方案，公司引进美国 HGF 专利生产技术，打造了新一代烟气治理的高端滤材--PUREFRAX®高温纤维除尘滤管。产品可在 800℃以内的高温条件下保持长期、高效、稳定排放，实现小于 5mg/Nm³ 的颗粒物超净排放，并能承受急冷急热环境，正确使用可保证 5-8 年的超长寿命。产品已在玻璃行业、生物质发电行业、有色金属行业、垃圾焚烧行业、冶金行业等行业得到良好使用。

图 46：陶瓷纤维在废气处理领域



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 47：陶瓷纤维在废气粉尘治理领域



资料来源：公司官网，长江证券研究所

综上，预计公司 2021-2022 年归属净利润 5.2、6.8 亿元，对应 PE 为 24、18 倍，买入评级。

财务报表及指标预测

利润表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	2326	2975	3685	4448
营业成本	1484	1912	2336	2765
毛利	841	1064	1349	1683
%营业收入	36%	36%	37%	38%
营业税金及附加	29	33	41	44
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	169	208	251	298
%营业收入	7%	7%	7%	7%
管理费用	119	146	173	209
%营业收入	5%	5%	5%	5%
研发费用	103	125	147	173
%营业收入	4%	4%	4%	4%
财务费用	1	0	0	0
%营业收入	0%	0%	0%	0%
加：资产减值损失	-2	0	0	0
信用减值损失	-18	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	15	18	22	27
营业利润	418	579	767	994
%营业收入	18%	19%	21%	22%
营业外收支	8	8	8	8
利润总额	426	587	775	1002
%营业收入	18%	20%	21%	23%
所得税费用	56	70	93	120
净利润	370	516	682	881
归属于母公司所有者的净利润	370	516	682	881
少数股东损益	0	0	0	0
EPS（元）	1.03	1.02	1.35	1.74

现金流量表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流净额	447	-198	977	1102
取得投资收益收回现金	0	18	22	27
长期股权投资	0	0	0	0
资本性支出	-42	-39	-88	-88
其他	22	0	0	0
投资活动现金流净额	-20	-21	-66	-61
债券融资	0	0	0	0
股权融资	0	145	0	0
银行贷款增加（减少）	5	-5	0	0
筹资成本	-235	0	0	0
其他	-10	0	0	0
筹资活动现金流净额	-241	140	0	0
现金净流量（不含汇率变动影响）	181	-79	910	1041

资产负债表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	589	510	1421	2461
交易性金融资产	0	0	0	0
应收账款	637	815	1010	1219
存货	316	419	512	606
预付账款	25	29	35	41
其他流动资产	753	1028	1172	1415
流动资产合计	2320	2801	4149	5742
长期股权投资	0	0	0	0
投资性房地产	31	31	31	31
固定资产合计	767	62	-604	-1316
无形资产	131	131	131	131
商誉	0	0	0	0
递延所得税资产	21	21	21	21
其他非流动资产	35	35	35	35
资产总计	3304	3080	3762	4644
短期贷款	5	0	0	0
应付款项	302	0	0	0
预收账款	0	0	0	0
应付职工薪酬	67	0	0	0
应交税费	60	0	0	0
其他流动负债	473	22	22	22
流动负债合计	907	22	22	22
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2
其他非流动负债	17	17	17	17
负债合计	927	42	42	42
归属于母公司所有者权益	2378	3038	3720	4602
少数股东权益	0	0	0	0
股东权益	2378	3038	3720	4602
负债及股东权益	3304	3080	3762	4644

基本指标

	2020A	2021E	2022E	2023E
每股收益	1.03	1.02	1.35	1.74
每股经营现金流	0.88	(0.39)	1.93	2.18
市盈率	10.77	24.22	18.33	14.18
市净率	2.36	4.11	3.36	2.72
EV/EBITDA	6.46	8.94	7.19	5.54
总资产收益率	11.2%	16.8%	18.1%	19.0%
净资产收益率	15.6%	17.0%	18.3%	19.2%
净利率	15.9%	17.4%	18.5%	19.8%
资产负债率	28.0%	1.4%	1.1%	0.9%
总资产周转率	0.70	0.97	0.98	0.96

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

